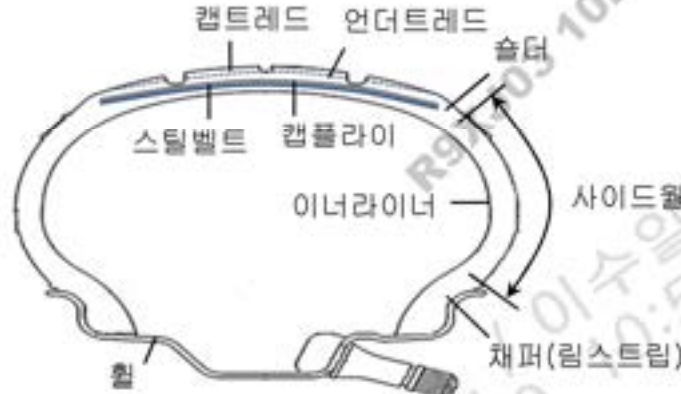


1. 적용 범위

본 규격은 타이어 사이드월 및 캡트레드(지면과 맞닿는 부위)의 내오존성능을 규제하기 위한 시험법으로 주행하지 않은 타이어에 한정하여 사용한다.

그림 1. 타이어 단면도



2. 일반 사항

2.1 종류 및 용도

이 규격은 일반적으로 승용차량에 사용되는 모든 타이어(스페어 및 템포러리 타이어 포함) 성형품에 사용하거나 도면 사양에 따라 사용한다.

2.2 도면 표시 방법

규격의 표시는 다음과 같이 한다.

예) MS268-03

3. 요구 사항

3.1 일반 요구 사항

3.1.1 재료

본 규격을 적용하는 성형품은 성능 규격의 모든 요구사항을 만족해야 한다. 캡트레드 및 사이드월 컴파운드는 소재 배합 및 제조공정 등 품질에 영향을 미치는 사항을 임의로 변경하지 않아야 한다. 재질의 조성을 변경하고자 하는 경우에는 필히 부품성능, 내구시험 등의 확인절차를 거쳐야 하며, 관련 부문(재료, 품질)과 협의하여야 한다.

3.1.2 외관

캡트레드 및 사이드월 외면에 유해한 흠이 없고 갈라짐, 기포, 뜰림 및 기타 결함이 있어서는 안 된다. 이형제 등 성형 공정 시의 보조제 등이 타이어에 잔존해서는 안 된다. 또한, 기타 부품의 기능상 결함을 초래할 수 있는 외관상의 문제점이 있어서는 안 된다.

3.2 상세 요구 사항

4 항에 규정하는 시험방법으로 시험을 행하여 표 1 의 요구사항을 만족해야 한다.
이 규격에 있어서 규정과 도면지시가 일치하지 않을 경우는 도면지시에 따른다.

표 1. 요구 사항

평가 요소			평가 시간	요구 사항	시험방법
내오존 성능	타이어 (스페어 및 템포러리 타이어 포함)	캡트레드	16	오존 평가 후 육안 확인 시 표면 크랙이 없어야 함. (칼날 등에 의한 손상면 제외)	4 항
		사이드월	30		

4. 시험 방법

4.1 일반 조건

시험실의 표준상태는 온도 23 ± 2 °C, 상대습도 50 ± 5 %RH 로 한다.
단, 본 조건에서 실시하지 않을 경우에는 시험 시의 온도 및 습도를 기록한다.

4.2 시험 장비

내오존성능 평가용 시험장치는 크게 시험편을 넣는 챔버와 오존 발생장치로 구성되어 있다. 챔버는 외부로부터 직사광선을 차단할 수 있어야 하며 내부 온도는 설정 온도 값의 ± 2 °C로 유지 될 수 있어야 한다. 또한 챔버 내부를 외부에서 관찰 할 수 있는 관측창 이 있어야 한다. 관측창을 통해 내부로 직사광선이 조사되지 않도록 관측창의 방향을 직사광선과 마주하지 않게 장비를 위치시켜야 한다. 챔버 내부 재질은 오존과 열 등의 내부 환경에 의해 분해되지 않는 재질이어야 한다. 오존발생장치의 경우 외부에서 오존 발생량 조절 및 모니터링이 가능하여야 한다.

4.3 시험편

시험편은 크게 캡트레드와 사이드월로 나뉘며 신발 타이어에서 직접 채취한다.

4.3.1 트레드

4.3.1.1 타이어(스페어 타이어 포함) 시험 채취

타이어의 슬더부 및 정전기 방지용 고무가 포함된 트레드를 제외한 중앙부 트레드 블록을 150 ± 5 mm 의 길이로 채취한다 (그림 3). 채취된 시험편의 하단 캡플라이 층을 제거하여 시험편을 제작하며, 이때 언더트레드층이 제거 되지 않도록 한다. 최종 시험편의 하단 표면은 요철 없이 매끄러운 상태여야 한다. 시험편의 폭과 두께는 타이어 본래의 캡트레드 구조에 따라 달라질 수 있다. 그림 2, 3 에서 나타내는 기호의 명칭은 표 2 과 같다.

그림 2. 타이어 구조

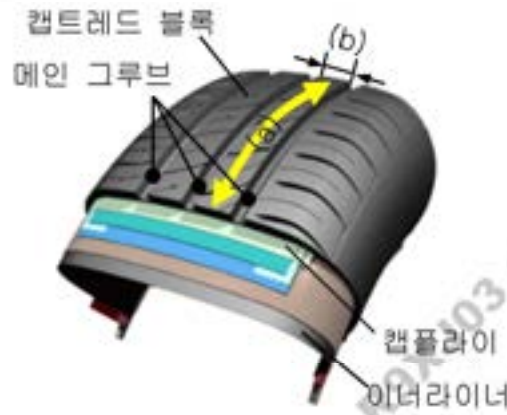


그림 3. 캡트레드 시편 구조

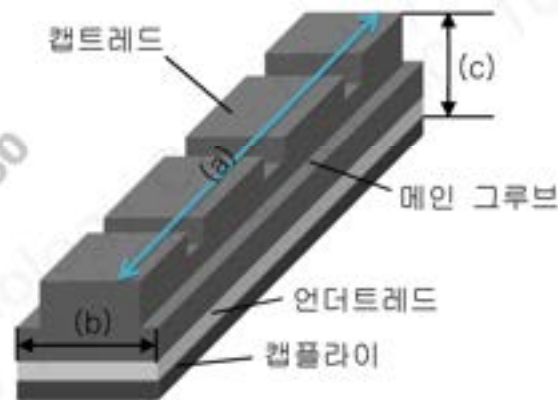


표 2. 캡트레드 시편 구조

기호	명칭 (크기)
(a)	길이 ($\lambda = 150 \pm 5 \text{ mm}$)
(b)	폭, ω
(c)	두께, t

4.3.1.2 템포러리 타이어 시편 채취

스틸벨트층이 없는 템포러리 타이어의 경우 캡트레드층에서 이너라이너층까지 포함되도록 커팅하여 $150 \pm 5 \text{ mm}$ 길이로 시편을 채취한다. 스틸벨트층이 존재하는 경우 4.3.1.1 과 동일한 방법으로 샘플링 한다.

4.3.1.3 시험편 제작

채취한 시편을 표 3의 크기로 제작된 더미에 감아준다. 그림 4와 같이 시편과 더미 사이의 빈 공간이 생기지 않도록 케이블 타이를 사용하여 3~4 곳을 감아 고정시켜준다. 캡트레드 시편과 더미의 폭 차이는 ± 10 mm 이내여야 하며, 시편이 더미의 중심에 오도록 바르게 감아준다. 더미는 경도(shore A) 60 이상에 해당하는 고무 재질이어야 한다.

그림 4. 내오존평가용 캡트레드 시험편 예시

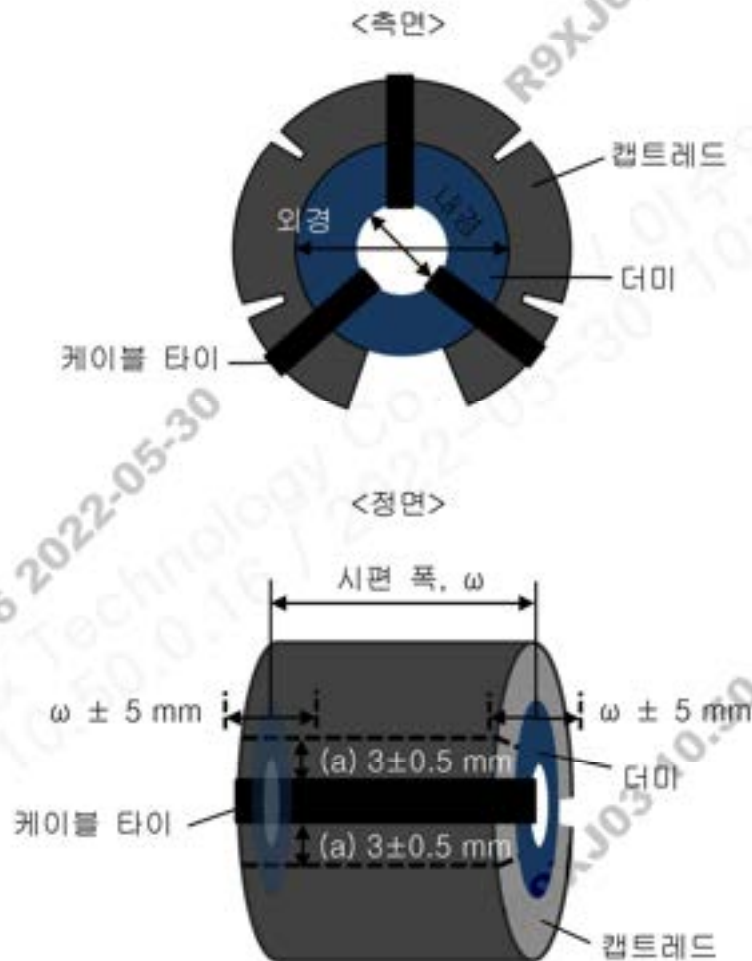


표 3. 캡트레드 시험편 제작용 더미

외경 (mm)	내경 (mm)	경도 (Hs)
49 ± 0.2	23 ± 0.2	60 이상

4.3.2 사이드월

4.3.2.1 사이드월 시편 채취

사이드월의 중앙부를 그림 5 (a)와 같이 원주 방향을 따라 커팅 후 사이드월 바깥 표면이 포함되도록 2 ± 1 mm 두께로 슬라이싱하여 시편을 채취한다. 그림 5의 점선 화살표처럼 문자 또는 무늬가 없이 최대한 평활한 부분이 포함되도록 한다. 이때 바깥 표면이 손상되지 않도록 한다.

4.3.2.2 시험편 제작

MS200-41의 아령형 1호형으로 제작하며, 인장 장치를 활용하여 20 % 신장시켜 준다.

그림 5. 타이어 측면부 예시



4.4 시험방법

4.3항으로 제작된 캡트레드 또는 사이드월 시험편을 직사광선이 들지 않는 어두운 곳에서 20~24 시간동안 상온에서 방치 후 내오존성 평가용 챔버에 넣고 표 1에 해당하는 시간 동안 오존에 노출시킨다. 평가 후 꺼내어 육안으로 크랙 발생 유무를 판별한다. 평가 시간 동안 챔버의 문을 열지 않아야 하며, 기타 시험조건에 변화를 줄 수 있는 행위를 하지 말아야 한다.

4.5 시험조건

오존농도 및 시험온도는 아래와 같이 규정하며, 시험편을 챔버에 넣은 후 20 분 이내에 규정 범위 값으로 도달하여야 한다. 시험결과는 안정화 시간 (20 분) 이후 평가된 시간으로 산정한다.

- 오존 농도: 50 ± 5 ppm
- 시험 온도: 40 ± 2 °C

4.6 시험결과 판정



기술 표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호
(SPEC No) MS268-03

페이지
(SHT/SHTS) 6/6

평가 후 시험편의 표면을 육안으로 검사하여 크랙이 없어야 한다. 커팅되거나 칼날이 닿은 면, 그림 4 (a)의 정선영역과 같이 케이블타이 상하 $3 \pm 0.5 \text{ mm}$ 이내에서 발생한 크랙은 포함하지 않는다.

5. 성적서 제출

초기 승인부품과 양산부품 공급 시 관련 부문에 시험 성적서를 제출하여야 한다.

또한 재료 및 업체 변경 시에도 시험 성적서를 관련부문에 제출하여 승인을 받아야 한다.

6. 관련 규격

MS200-41